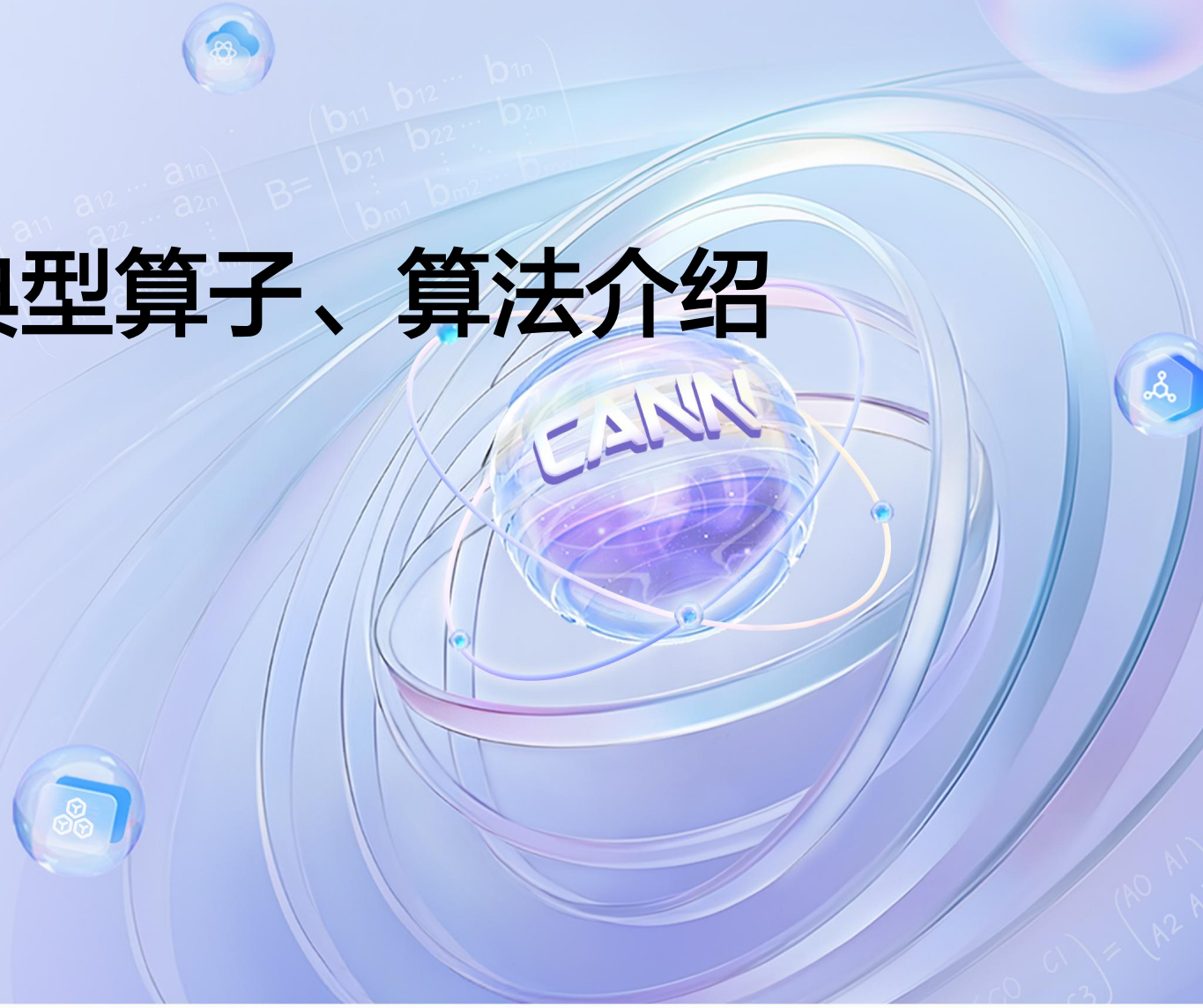
HCCL基础概念和典型算子、算法介绍



CANN

修订记录

版本号	修订日期	修订人	修订页码	修订内容摘要
V5.0	2026/7/30	张兴平	全部	初版内容

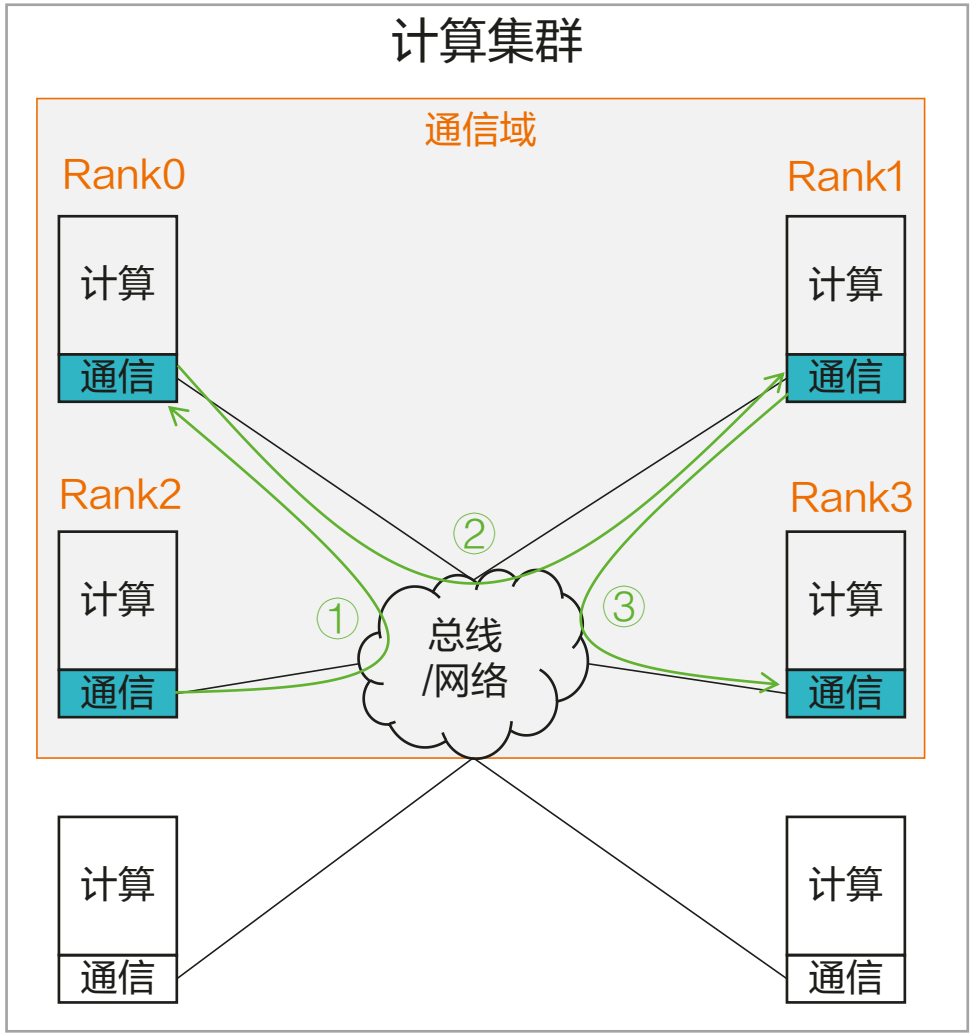
目录

Part 1 HCCL基础概念

Part 2 HCCL算子介绍

Part 3 HCCL算法简介

HCCL基础概念：通信域组织通信成员，通信算子承载通信算法



通信成员：参与通信的**最小逻辑实体**，可以是一颗芯片、一个Die、甚至一个进程，一般称为Rank。

通信域：一组通信成员的组合，描述**通信范围**。一个计算集群可创建多个通信域，一个通信成员可加入多个通信域。

通信算子：**在通信域内完成通信任务的算子**，集合通信指所有成员一起参与的通信操作，如Broadcast。通信域内通信算子串行执行。

通信算法：完成**通信算子的实现方案**，不同拓扑、数据量下可能有不同的通信算法方案，实现不同**流量规划策略**。一个通信算法中一般包括多个通信步骤。

通信域

通信算子

Ring通信算法

CANN

目录

Part 1 HCCL基础概念

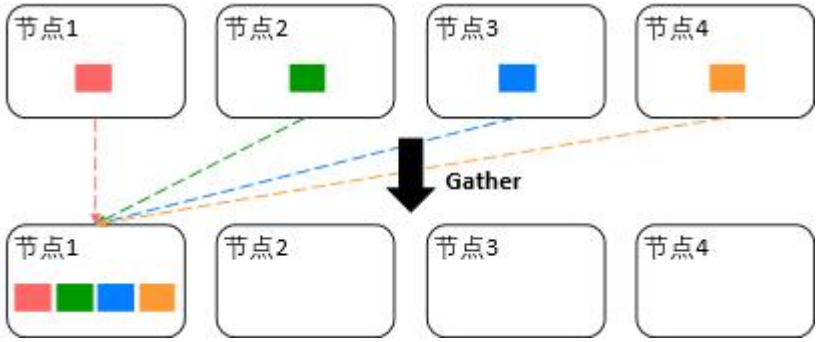
Part 2 HCCL算子介绍

Part 3 HCCL算法简介

常见集合通信算子：多对一、一对多

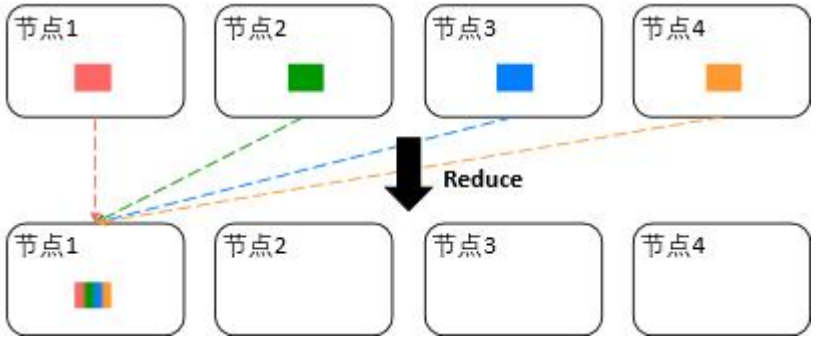
Gather：

收集通信域内所有节点的数据到root节点



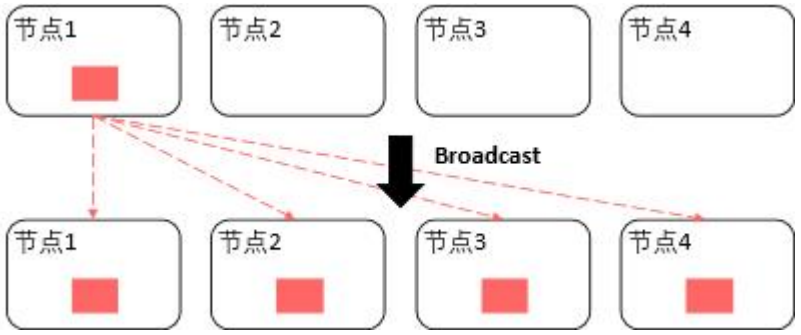
Reduce：

收集通信域内所有节点的数据到root节点并做Reduce操作



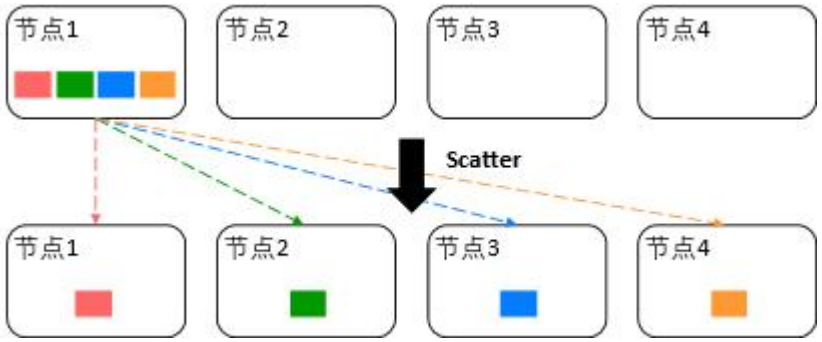
Broadcast：

将通信域内root节点的数据广播到所有节点



Scatter：

将通信域内root节点的数据均分至所有节点

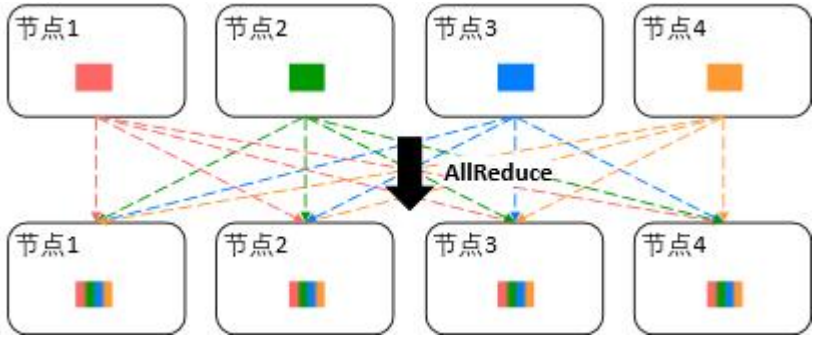


CANN

常见集合通信算子：多对多

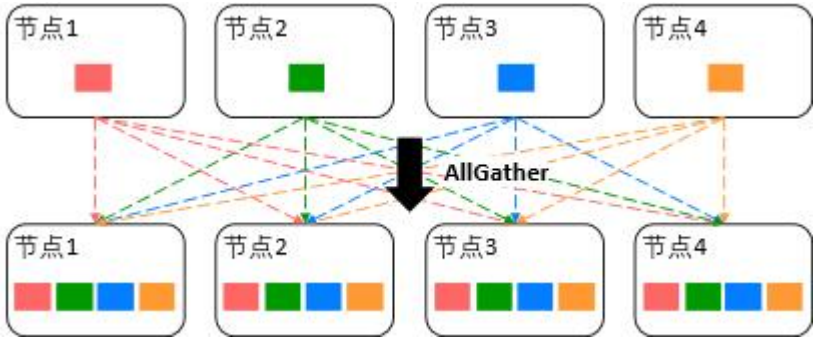
AllReduce：

每个节点收集通信域内所有节点的数据并做Reduce操作



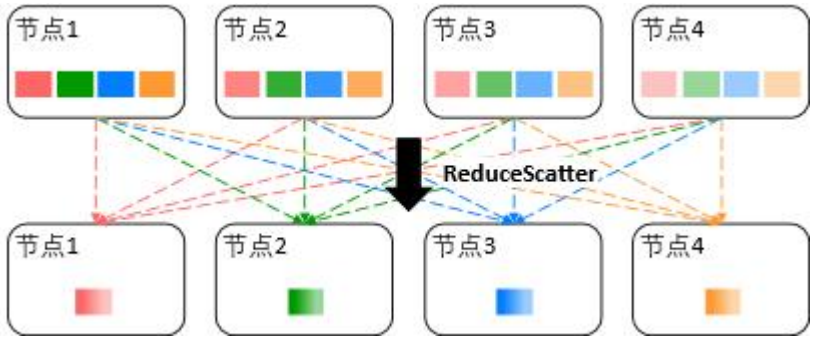
AllGather：

每个节点收集通信域内所有节点的数据



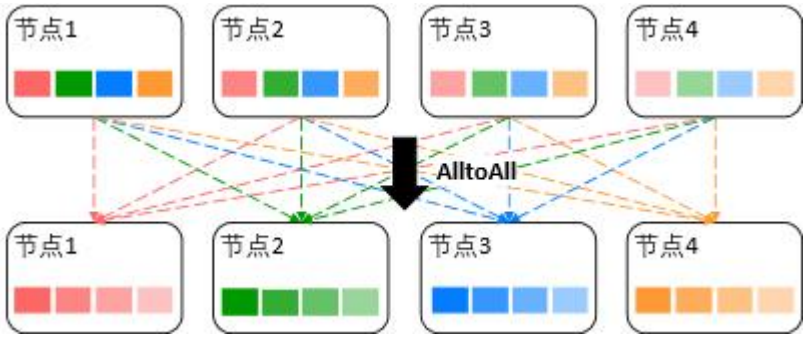
ReduceScatter：

将通信域内所有节点数据做Reduce操作后均分至所有节点



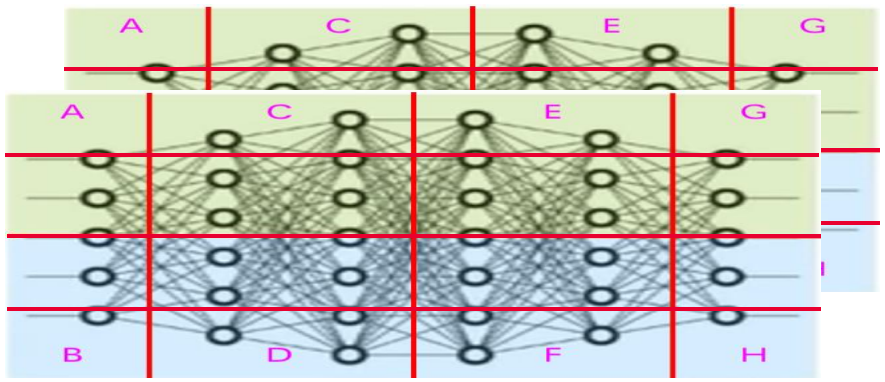
AlltoAll：

通信域内所有节点相互scatter和gather等量的数据

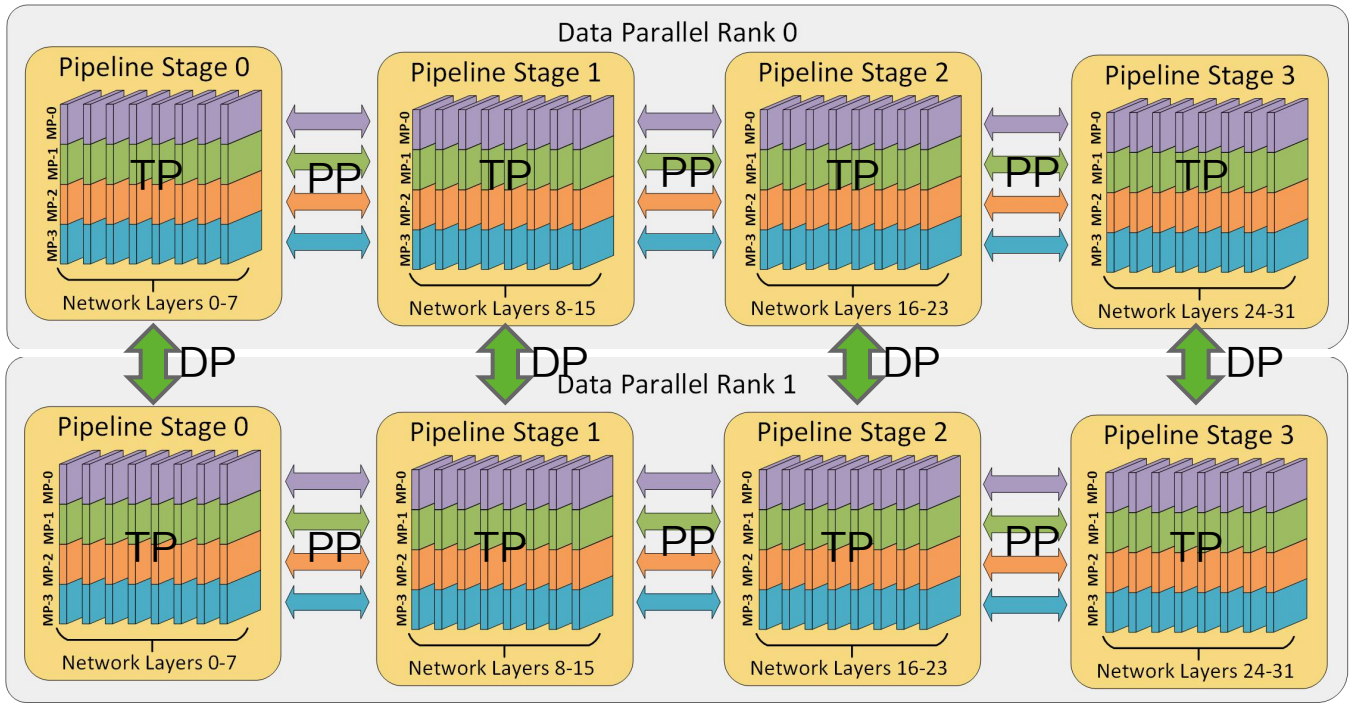


CANN

大模型的典型通信模型：通信可以被计算部分隐藏



模型切分



类型	操作类型	节点规模	数据量	备注
张量并行(TP)	allreduce、allgather、reducescatter	Max to 64 Chip	百MB ~GB	Matmul流水，可隐藏部分通信
流水并行(PP)	Send/Recv(点到点通信)	2 Chip	十MB ~ 百MB	可流水隐藏
数据并行(DP)	allreduce	Max to 1000+ Chip	GB	计算通信overlap，可隐藏
专家并行(EP)	all2all	Max to 256 Chip	MB ~ 百MB	计算通信串行，不可隐藏

CANN

课堂小练

1、（连线题）：常见的集合通信算子

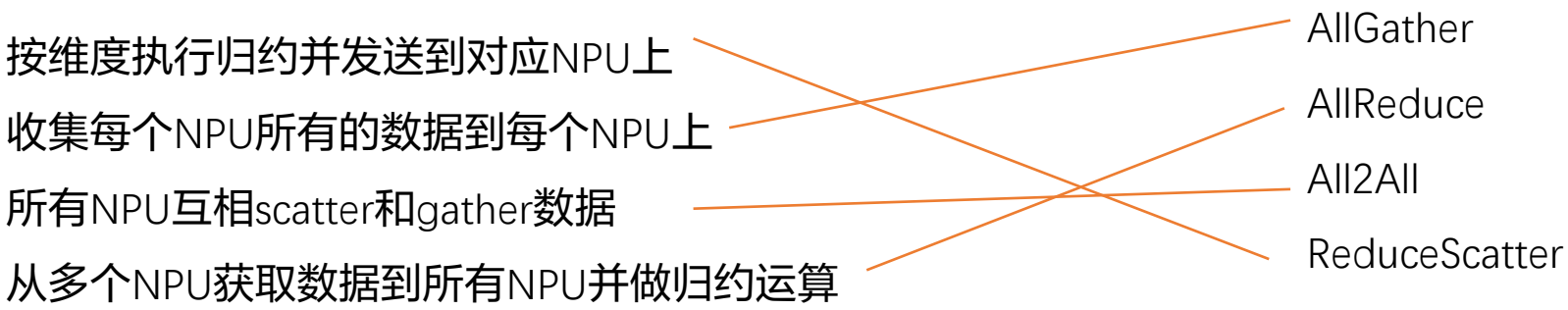
按维度执行归约并发送到对应NPU上	AllGather
收集每个NPU所有的数据到每个NPU上	AllReduce
所有NPU互相scatter和gather数据	All2All
从多个NPU获取数据到所有NPU并做归约运算	ReduceScatter

2、（单选题）稀疏MoE模型分布式训练中，“将数据分发给对应专家、从对应专家接收计算后的结果”这一Dispatch-Combine流程，使用到的集合通信算子类别是？：

A) AllReduce算子
B) AllGather类算子
C) AlltoAll类算子
D) ReduceScatter类算子

课堂小练（解答）

1、（连线题）：常见的集合通信算子



2、（单选题）稀疏MoE模型分布式训练中，“将数据分发给对应专家、从对应专家接收计算后的结果”这一Dispatch-Combine流程，使用到的集合通信算子类别是？：

A) AllReduce算子
B) AllGather类算子
C) AlltoAll类算子
D) ReduceScatter类算子

C

目录

Part 1 HCCL基础概念

Part 2 HCCL算子介绍

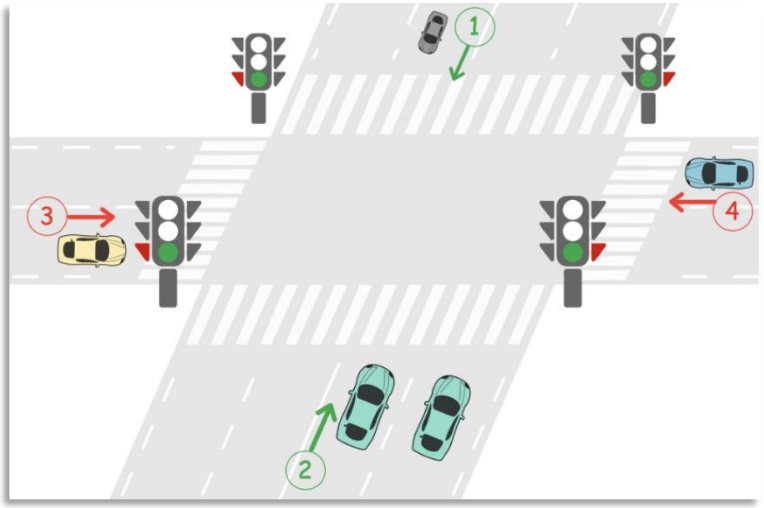
Part 3 HCCL算法简介

为什么需要集合通信算法?

没有红绿灯：各种拥塞



需要交通枢纽的管控和规划



需求：集群中1万张卡，做一次求平均

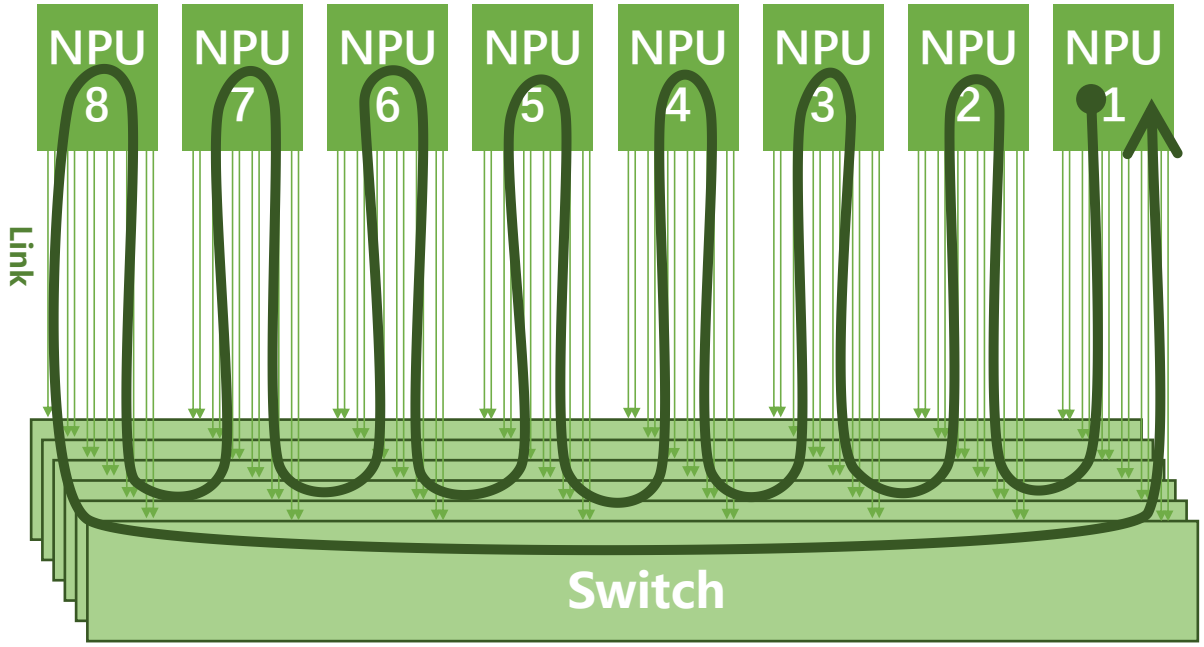
思考：

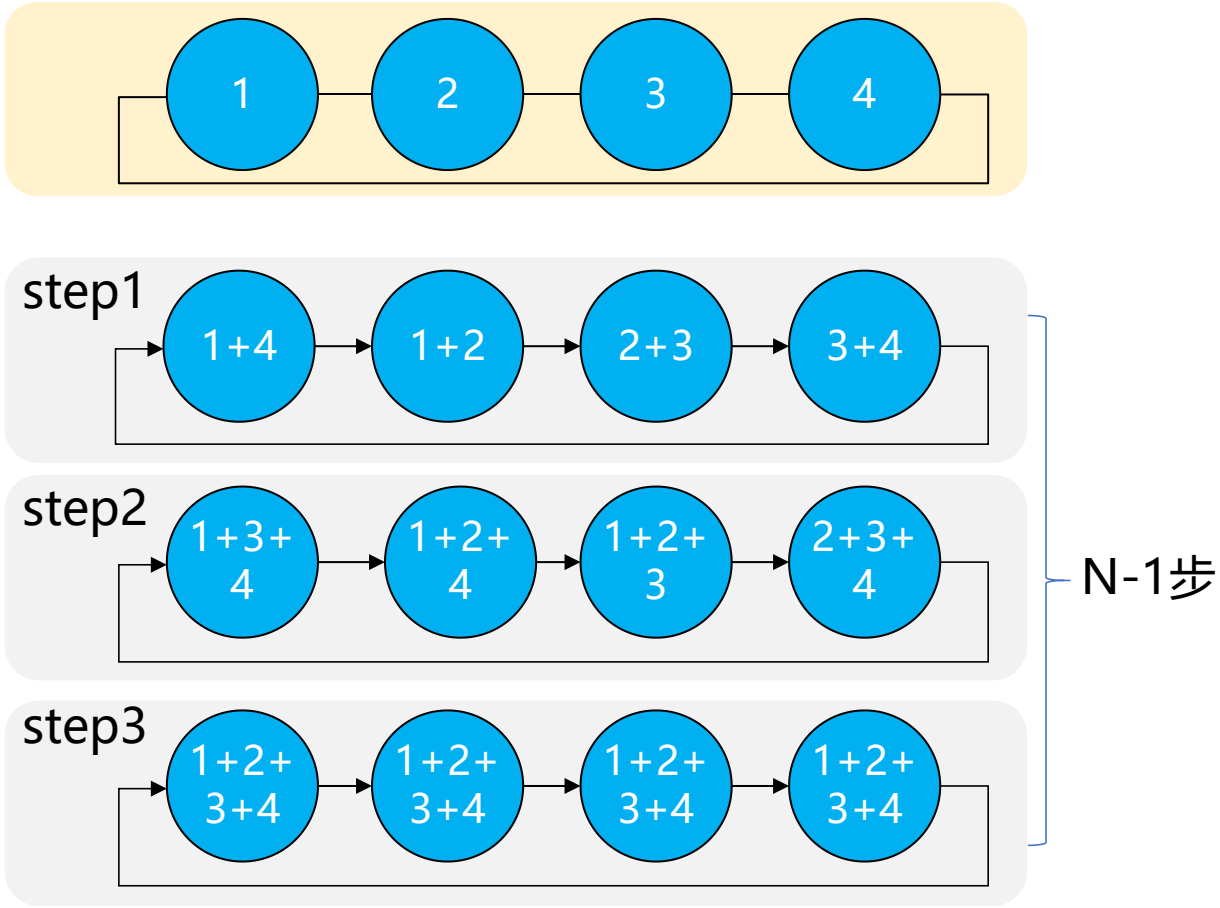
如果没有统一流量规划，流量会怎样？

集合通信库实现流量统一规划，满足复杂物理拓扑中流量有序交换，最大化集群通信性能

CANN

常用算法介绍：Ring算法

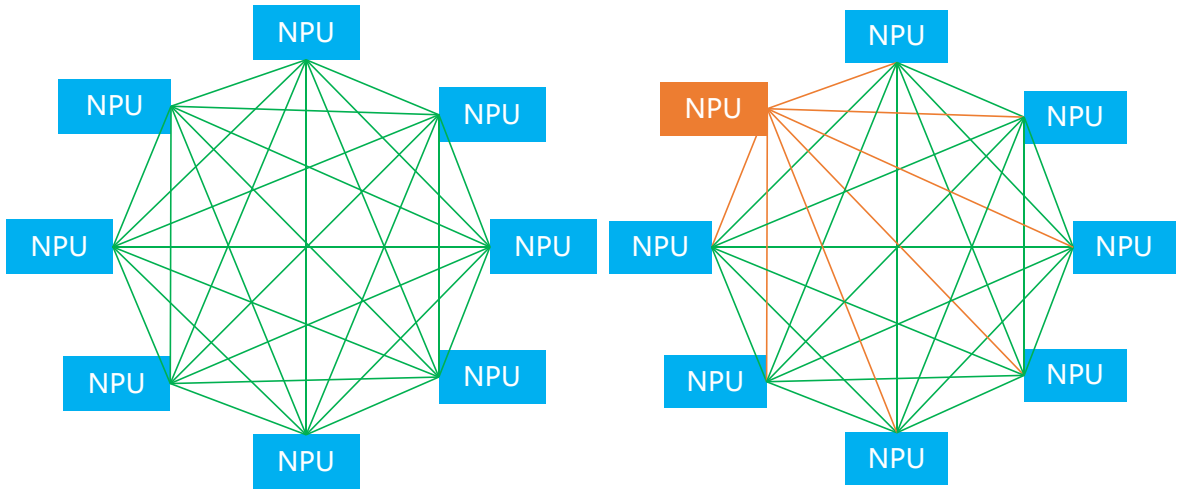




- 适用拓扑：Star、Tree等规模
- 通信步骤：N-1

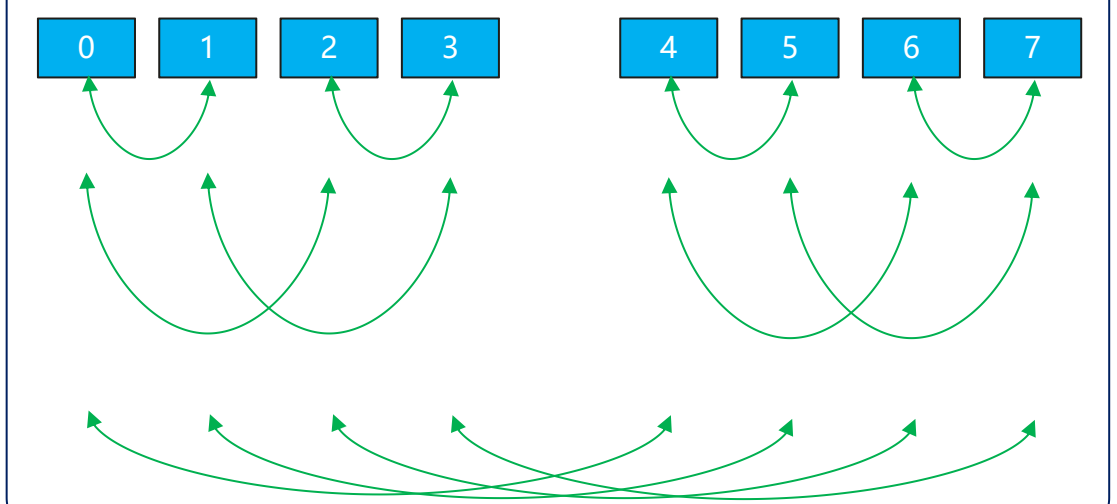
常用算法介绍：Mesh算法 & Halving-Doubling算法

Full-Mesh算法



- 适用拓扑：Full-mesh
- 通信步骤：仅需1步
- 同时并发访问其它所有NPU

Halving doubling算法



- 适用拓扑：Fat-Tree等
- 通信步骤：log2N
- 访问步长按照2^N增长

CANN

总结

- **HCCL算子**
  - 一对多、多对一
  - 多对多

- **HCCL算法**
  - MESH、RING、 Halving-Doubling
  - 实现复杂物理拓扑中流量有序交换，最大化集群通信性能

Thank you.

社区愿景：打造开放易用、技术领先的AI算力新生态

社区使命：使能开发者基于CANN社区自主研究创新，构筑根深叶茂、跨产业协同共享共赢的CANN生态

Vision: Building an Open, Easy-to-Use, and Technology-leading AI Computing Ecosystem

Mission: Enable developers to independently research and innovate based on the CANN community and build a win-win CANN ecosystem with deep roots and cross-industry collaboration and sharing.

上CANN社区获取干货

关注CANN公众号获取资讯

https://gitcode.com/cann

CANN